

第一部分 选择题（共 15 分）

1. 微体系结构层是执行机器指令，它可以看作是_____的解释器。【 】
 - A. 操作系统层
 - B. 指令系统层指令
 - C. 汇编语言层
 - D. 面向问题语言层
2. 十六进制数 0BC2EH 对应的二进制数是_____。【 】
 - A. 1011110000101110
 - B. 1011101100101110
 - C. 1011101100101101
 - D. 1011110000101101
3. 某微处理器有 99 条指令，该机的指令操作码部分至少应该有_____。【 】
 - A. 6 位
 - B. 7 位
 - C. 8 位
 - D. 9 位
4. 设机器字长为 $n+1$ 位，其对应原码定点整数的表示范围应为_____。【 】
 - A. $-2^n \sim (2^n - 1)$
 - B. $-(2^n - 1) \sim 2^n$
 - C. $-(2^n - 1) \sim (2^n - 1)$
 - D. $-2^n \sim 2^n$
5. 某微处理器的寻址范围为 1MB，它的地址线数应为_____。【 】
 - A. 8 条
 - B. 16 条
 - C. 20 条
 - D. 32 条
6. 在模型机中若指定的寄存器是_____，则 $(R)+$ 表示的是立即寻址方式。【 】
 - A. SP

- B. PC
- C. R0 ~R3
- D. PSW

7. _____是构成控制信号序列的最小单位。【 】

- A. 微周期
- B. 微命令
- C. 微操作
- D. 微指令

8. _____可以作为通用寄存器使用，在计算存储地址时，它经常用作基址寄存器。

- A. AX
- B. BX
- C. CX
- D. DX

9. 下列指令语句有语法错误的是_____。【 】

- A. MOV AL, 0F5H
- B. CMP AL, 10H
- C. ADC 15H, CL
- D. OR CH, CL

10. MOV BL, 55H OR 0F0H 语句与_____对应且等效。【 】

- A. MOV BL, 50H
- B. MOV BL, 0F5H
- C. MOV BL, 5FH
- D. MOV BL, 0FFH

11. 假设某数据段有如下数据定义语句：

TEST0 DB 20H DUP(?)

TEST1 DD TEST0

则变量 TEST1 的内容为_____。【 】

- A. 随机值
- B. TEST0 的偏移地址
- C. TEST0 的偏移地址和段基址
- D. TEST0 的段基址

12. 需要定时刷新的存储器是_____。【 】

- A. DRAM
- B. SRAM
- C. ROM
- D. EPROM

13. 典型的三级存储体系结构，分为_____三个层次。【 】

- A. CPU—Cache—主存
- B. CPU—主存—辅存
- C. 高速缓存—主存—辅存
- D. CPU—Cache—主存

14. CPU 与外设间数据传送的控制方式有_____。【 】

- A. 中断方式
- B. 程序控制方式
- C. DMA 方式
- D. 以上三种都是

15. 通过硬件控制实现主存与 I/O 设备间的直接数据传送，在传送过程中无需 CPU 程序干预，是_____的基本思想。【 】

- A. DMA 方式
- B. 立即程序传送方式
- C. 程序中断方式
- D. 程序查询方式

二、判断题（大题共 10 小题，每题 1 分，共 10 分，答 A 表示说法正确，答 B 表示说法不正确，本题只需指出正确与错误，不需作修改）

16. 64K×8 位，表示该存储器有 $64 \times 1024 = 65536$ 个单元，每个单元有 8 位。()
17. 相同的机器字长下，补码的表示范围多于原码。()
18. 指令格式按操作码部分的地址个数不同可以分为三地址指令、二地址指令、一地址指令和零地址指令。()
19. $[Y]_{补} = 0.1011001$ ，则 $[-Y]_{补} = 1.0100111$ 。()
20. MOV AX, 10H[SI]语句中，源操作数的寻址方式为寄存器间接寻址。()
21. INC 指令不影响进位标志。()
22. 8086 汇编语言中，符号定义语句不占内存单元。()
23. 标号是一条指令的符号地址，与该指令代码下一条指令的第一个字节单元地址相同。()
24. Cache 的工作原理基于程序和数据访问的局部性。()
25. 系统总线一般三组：地址总线、数据总线和控制总线。()

三、填空题

26. 编程语言处理方式有两种类型_____和_____。
27. 操作数在寄存器中，称为_____寻址方式，操作数地址在寄存器中称为_____寻址方式。
28. 在组合逻辑控制器中，其时序信号常划分为机器周期、_____和_____。
29. 在模型机中，微命令的形式有_____和_____。
30. 根据存储器方式可以把存储器分为_____存储器、_____存储器、顺序存取存储器和直接存取存储器四种。

四、简答题（本大题共 5 小题，每题 5 分，共 25 分）

31. 什么是存储程序工作方式？
32. 一般计算机中常用的寻址方式有哪 4 类？请简述它们的功能。
33. 什么是组合逻辑控制器？什么是微程序控制器？试比较它们的优缺点。
34. 试说明实模式和保护模式存储器寻址过程。
35. 简述计算机中断的过程。

五、综合题（本大题共 5 小题，每题 8 分，共 40 分。）

36. 已知机器字长 8 位，有两个十进制 $X=71$ ， $Y=59$ ，请用补码运算求 $X+Y$ 的结果，分析判断是否发生溢出，并写出标志寄存器中 CF、ZF、SF、OF 的值。

37. 写出下列指令在模型机上的读取和执行流程，并指出该指令源操作数和目的操作数的寻址方式分别是什么？

(1) `MOV (R0), (PC)+`

(2) `ADD R2, (R3)`

38. 在实模式下，假设 $(DS)=0814H$ ， $(SS)=0F90H$ ， $(AX)=1234H$ ， $(BX)=0024H$ ， $(CX)=5678H$ ， $(BP)=0074H$ ， $(SI)=0012H$ ， $(DI)=0032H$ ， $(08194H)=00F6H$ ， $(08196H)=1E40H$ ， $(1E4E6H)=091DH$ 。请分别给出下列各指令或程序段的执行结果。

(1) `MOV [BP][DI], CX`

```
(2) LEA SI, [BX][DI]
    MOV DX, [SI]
```

39. 阅读下面程序，在空白处填上适当的指令（一个空白只填写一条指令）。

(1) 下面程序段是判断寄存器 AH 和 AL 中第 3 位（最低位为第 0 位）是否相同。如果相同，AH 置 0，否则 AH 按位全部置 1。

```
XOR AH, AL
```

```
_____
JZ  ZERO
```

```
_____
JMP NEXT
```

```
ZERO: MOV AH, 0
```

```
NEXT: .....
```

(2) 下面程序段是判断两个存储单元是否同为正数，如果是，则 AX 置 0；否则 AX 置非 0。试把空白处填上适当的条件转移指令（两个空白处要利用不同的标志位进行不同的条件转移指令，一个空白只填写一条指令）。

```
DA1 DW XX
```

```
DA2 DW XX
```

```
• • •
```

```
MOV AX, DA1
```

```
MOV BX, DA2
```

```
XOR AX, BX
```

```
_____
TEST BX, 8000H
```

```
_____
```

MOV AX, 0

NEXT:

40. 某主存容量为 13KB，其中 ROM 区 8KB，选用 EPROM 芯片（4K×4 位/片）；RAM 区 5KB，可选 SRAM 芯片有 4K×4 位/片、1K×4 位/片。地址总线 A15~A0（低），双向数据总线 D7~D0（低），读写控制信号 R/W，片选低电平有效。请设计并画出该存储器逻辑图，给出芯片选取、芯片地址分配、地址范围和片选逻辑式，注明地址线、数据线、读/写控制线及片选信号的连接。